

Curso SQL intermedio – Clase 9

Temas:

Consultas multitablas: subconsultas de tabla o tabla derivada, CTE con cláusula WITH.

Consultas multitablas

Subconsultas de tabla o tabla derivada

Las subconsultas de tabla, o tablas derivadas, devuelven una tabla completa de varias filas y columnas. Se suelen utilizar en la cláusula FROM como tabla temporal o virtual dentro de una consulta. Se le puede asignar un alias y luego se puede consultar como cualquier otra tabla.

```
SELECT ...
FROM (
    SELECT ...
    FROM ...
    WHERE ...
) [alias_opcional]
WHERE ...
```

Ejemplo: Empleados con salario mayor al promedio general.

```
SELECT first_name, last_name, salary
FROM (
    SELECT first_name, last_name, salary
    FROM hr.employees
) emp
WHERE salary > (
    SELECT AVG(salary)
    FROM hr.employees
);
```

Otro ejemplo: devuelva los empleados con los 5 salarios más altos.

```
SELECT *
FROM (
    SELECT first_name, last_name, salary
    FROM hr.employees
    ORDER BY salary DESC
) top_salaries
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

Nota: se usa FETCH FIRST n ROWS ONLY como indicador de la cantidad de filas a devolver, literalmente busque solo N filas. Es parte del estándar ANSI de SQL, su adopción en motores de BD es diversa.

Subconsulta en JOIN

Se puede realizar una reunión (JOIN) con una tabla derivada.

Ejemplo: Promedio de salario por cargo (job_id) y empleados que superan ese promedio.

```
SELECT e.first_name, e.last_name, e.job_id, e.salary
FROM hr.employees e
JOIN (
    SELECT job_id, AVG(salary) AS promedio
    FROM hr.employees
    GROUP BY job_id
) promedio_por_cargo ON e.job_id = promedio_por_cargo.job_id
WHERE e.salary > promedio_por_cargo.promedio;
```

Prácticas

1. Empleados con salario mayor al promedio de su departamento (usando tabla derivada).
2. Cantidad de empleados por departamento.
3. Departamentos con más de 3 empleados.
4. Top 3 cargos con mayor promedio salarial.
5. Empleados que trabajan en departamentos con más de 5 empleados.

CTE con cláusula WITH

Una **CTE (Common Table Expression)** es una subconsulta nominada que se define al comienzo de una consulta usando WITH. Se comporta como una tabla temporal y puede ser referenciada varias veces en la consulta principal.

```
WITH nombre_CTE AS ( -- Subconsulta
    SELECT ... )
-- Consulta principal que usa el CTE
SELECT ...
FROM nombre_CTE;
```

Comparación de Tabla derivada contra CTE

Característica	Tabla derivada	CTE (WITH)
Ubicación	Dentro de FROM	Antes de la consulta principal
Reutilización	No se puede reutilizar	Puede usarse varias veces
Legibilidad	Menor, especialmente en consultas largas	Mayor, más clara y modular
Recursividad	No permite	CTE puede ser recursiva (WITH RECURSIVE)
Compatibilidad	Universal	Requiere soporte del motor SQL

Hoja de Ejercicios – Conversión entre Tabla Derivada y CTE

Objetivo: Practicar cómo reescribir consultas SQL que usan subconsultas en la cláusula FROM (tabla derivada) como CTEs (WITH), y viceversa.

Ejercicio 1: Top 5 salarios

Versión tabla derivada:

```
SELECT *
FROM (
    SELECT first_name, last_name, salary
    FROM hr.employees
    ORDER BY salary DESC
) top_salaries
FETCH FIRST 5 ROWS ONLY;
```

🔑 Reescribí esta consulta usando WITH.

Ejercicio 2: Promedio salarial por cargo

Versión CTE:

```
WITH avg_table AS (
    SELECT job_id, AVG(salary) AS avg_sal
    FROM hr.employees
    GROUP BY job_id
)
SELECT e.first_name, e.last_name, e.salary, e.job_id
FROM hr.employees e
JOIN avg_table ON e.job_id = avg_table.job_id
WHERE e.salary > avg_table.avg_sal;
```

🔑 Reescribí esta consulta usando tabla derivada.

Ejercicio 3: Departamentos con más de 3 empleados

Versión tabla derivada:

```
SELECT department_id, cantidad
FROM (
    SELECT department_id, COUNT(*) AS cantidad
    FROM hr.employees
```

```
        GROUP BY department_id
    ) AS resumen
WHERE cantidad > 3;
```

─ Reescribí esta consulta usando WITH.

↻ Ejercicio 4: Empleados en departamentos activos

Versión CTE:

```
WITH active_depts AS (
    SELECT department_id
    FROM hr.employees
    GROUP BY department_id
    HAVING COUNT(*) > 5
)
SELECT e.first_name, e.last_name, e.department_id
FROM hr.employees e
JOIN active_depts ON e.department_id = active_depts.department_id;
```

─ Reescribí esta consulta usando tabla derivada.

↻ Ejercicio 5: Cargos con mayor promedio salarial

Versión tabla derivada:

```
SELECT *
FROM (
    SELECT job_id, AVG(salary) AS promedio
    FROM hr.employees
    GROUP BY job_id
    ORDER BY promedio DESC
) AS top_cargos
FETCH FIRST 3 ROWS ONLY;
```

─ Reescribí esta consulta usando WITH.